

Práctica 2. Diseño de fuentes de corriente NMOS y PMOS.

Santiago Cadena Alvarez, *scadena@unal.edu.co*, Daniel —

I. INTRODUCTION

EN esta práctica de laboratorio se pretende conocer a nivel general las características de los diodos en la vida práctica. En específico, se usaron los modelos 1N4004 y 1N4148 y con estos se pretende analizar el comportamiento de la corriente y tensión en un circuito en serie con una resistencia dada y los posibles cambios debidos a la variación de la temperatura. También se registrarán los tiempos de recuperación en inversa según la frecuencia a la que este un generador de señales cuadradas. Con todo esto, se obtendrán algunas afirmaciones e hipótesis que después se remarcan en las conclusiones.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

II-A. Circuito para caracterización del diodo

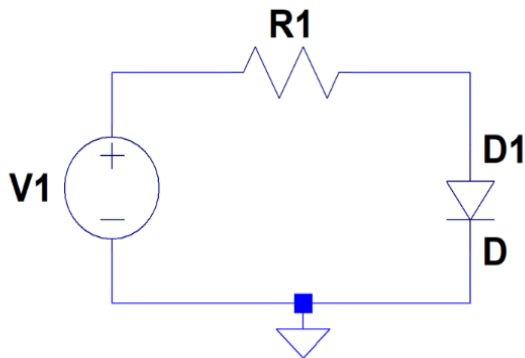


Figura 1: Caracterización del Diodo

Cálculos

Las condiciones de este circuito son:

$$I_D = 50mA, V_1 = 25V$$

Según las hojas de datos [1] y [2] se observó que:

- Diodo 1N4004
 1. $V_F = 1V$
 2. $I_F = 1A$
- Diodo 1N4148
 1. $V_F = 1V$
 2. $I_F = 10mA$

De acuerdo con la ley de corriente de Kirchoff en el circuito se cumple que:

$$R_1 = \frac{25 - V_F}{I_D}$$

- 1N4004: $R_1 = 0,480K\Omega$
- 1N4148: $R_1 = 0,480K\Omega$

A partir de esto, se puede deducir que si R_1 es demasiado grande, la diferencia de voltaje tendrá que ser también grande, es decir, que $V_F \rightarrow 0$. Si R_1 es pequeña entonces $V_F \rightarrow 0$.

Caracterización

A partir de los datos obtenidos de la curva de la corriente del diodo I_D en función del voltaje del diodo V_D para ambos modelos, se obtuvo lo siguiente:

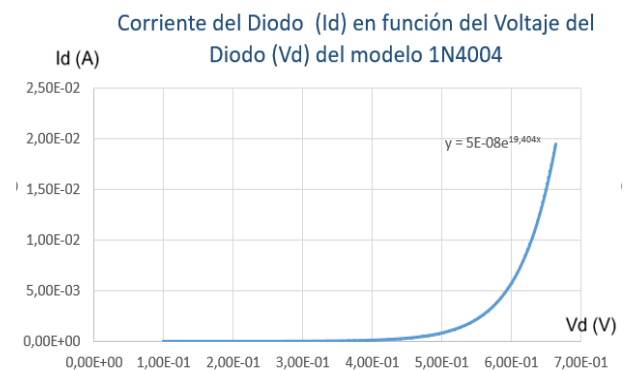


Figura 2: Corriente de Difusividad vs Voltaje del diodo 1N4004

$$I_D = 5 \cdot 10^{-5} e^{19,404V_D} mA$$

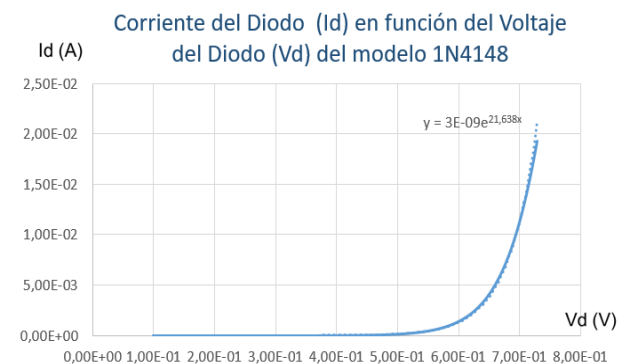


Figura 3: Corriente de Difusividad vs Voltaje del diodo 1N4148

$$I_D = 3 \cdot 10^{-6} e^{21,64V_D} mA$$

Con la ecuación de la regresión obtenida, igualandola a la ecuación de Sockley, y asumiendo que $I_D \ll I_S$, se pueden obtener los valores de la constante de difusividad n (Asumiendo $V_T = 25mV$) y la corriente de saturación I_S

■ Modelo 1N4004

$$I_S = 5 \cdot 10^{-5} mA$$

$$n = \frac{1}{V_T \cdot 19,404} = 2,06$$

■ Modelo 1N4148

$$I_S = 3 \cdot 10^{-6} mA$$

$$n = \frac{1}{V_T \cdot 21,64} = 1,85$$

Comparando los resultados con los parametros que se usaron en la simulacion, se ve que los valores obtenidos se aproximan mucho.

Modelo	I_S (nA)		n	
	simulación	estimado	simulación	estimado
1N4004	51,31	50	2	2,06
1N4148	2,52	3	1,75	1,85

Con esto, se evidencia que el simulador tiene limitantes en cuanto a la presición de los datos para las variables que se simulan en un circuito. Sin embargo, se aproximan bastante a la realidad.

Al cambiar la temperatura a 200 C (473 K), se obtienen las siguientes graficas:

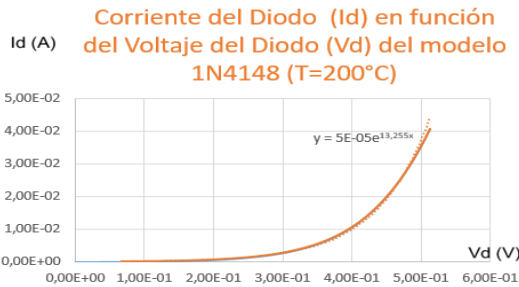


Figura 4: Corriente de Difusividad vs Voltaje del diodo 1N4004(T=470 K)

Se puede concluir, que tanto la corriente de difusión I_S como el voltaje térmico n dependen de la temperatura.

A continuación se observan distintas curvas según a que temperatura se encuentre todo el circuito.

■ 1N4004

■ 1N4148

Este cambio de la curva debido a la temperatura es predecible, debido a que hay un factor muy importante que aparece en la ecuación de Schokley [: el voltaje térmico V_T , y está dado por:

$$V_T = \frac{K \cdot T}{q} [V]$$

Corriente del Diodo (I_D) en función del Voltaje del Diodo (V_D) del modelo 1N4004 (T=200°C)

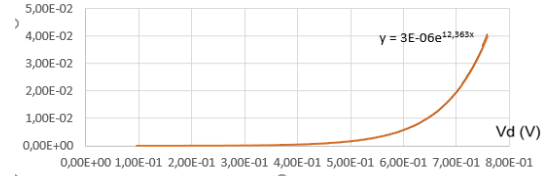


Figura 5: Corriente de Difusividad vs Voltaje del diodo 1N4148 (T=470 K)

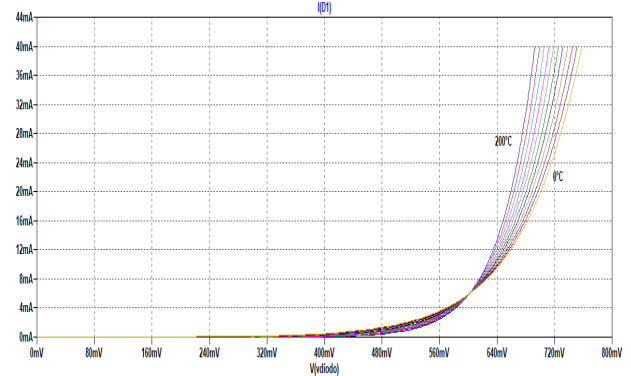


Figura 6: Corriente de Difusividad vs Voltaje del diodo 1N4148 a varias temperaturas

Vemos que si $T \rightarrow \infty$, entonces $V_T \rightarrow \infty$, por lo que $I_D = 0$. Si $T \rightarrow 0$, entonces $V_T \rightarrow 0$ por lo que $I_D \rightarrow \infty$.

Según el modelo ideal en donde $V_D = 0V$, sea cual sea la temperatura, I_D será siempre 0.

$$I_D = I_S(e^0 - 1) = 0A$$

Modelamiento

A continuación s presentan las graficas de la corriente vs tensión en polarización directa para la recta de carga (corriente de malla) y la curva característica del diodo, donde se observa la intersección Q (punto de operación) de la corriente de difusión y la corriente de malla.

Con el punto Q , se puede obtener la resistencia dinámica para una aproximación del comportamiento de la corriente en pequeña señal (modelo lineal).

$$\frac{1}{R_D} = \frac{\partial I_D}{\partial V}(Q)$$

■ 1N4004

$$\frac{1}{R_D} = \frac{\partial I_D}{\partial V}(0,71) = (5 \cdot 10^{-5})(19,4)e^{19,4(0,71)} = 930,56 \frac{mA}{V}$$

$$R_D = 1,07 K\Omega$$

■ 1N4148

$$\frac{1}{R_D} = \frac{\partial I_D}{\partial V}(0,77) = (3 \cdot 10^{-6})(21,64)e^{21,64(0,77)} = 1119,28 \frac{mA}{V}$$

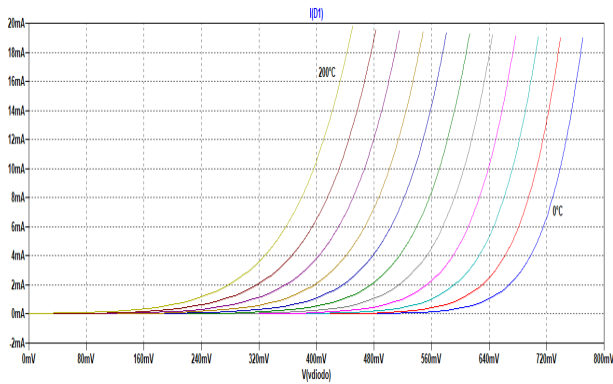


Figura 7: Corriente de Difusividad vs Voltaje del diodo 1N4148 a varias temperaturas

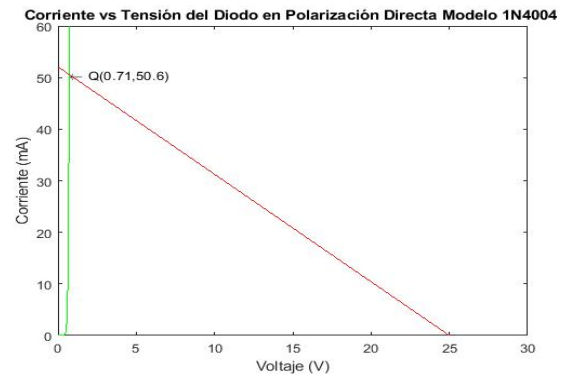


Figura 9: Curva característica del diodo en polarización directa (verde), recta de carga (rojo) y punto de polarización Q para el diodo 1N4148.

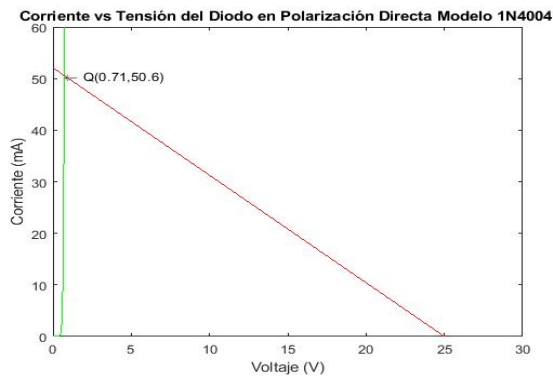


Figura 8: Curva característica del diodo en polarización directa (verde), recta de carga (rojo) y punto de polarización Q para el diodo 1N4004.

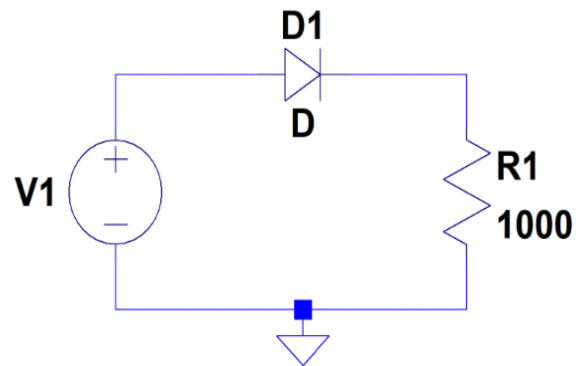


Figura 10: Circuito para visualización del tiempo de recuperación inversa

$$R_D = 0,89K\Omega$$

Las resistencias dinámicas para los dos diodos son distintas, esto se debe a que I_S y n son distintas para ambos. También se puede ver que V_F y I_F son distintos a los valores del punto de operación Q . Esto, debido a que esta es una aproximación lineal mientras que los valores que se muestran en la hoja de datos V_F y I_F son para una aproximación constante del voltaje forward.

En el software utilizado, Lt spice, no hay la posibilidad de obtener la resistencia dinámica, sin embargo se pueden exportar los datos generados por de la corriente y voltaje del diodo, y hacer uso de estos en otro software(Excel).

II-B. Tiempo de recuperación inversa del diodo

Para el montaje del circuito, se uso una fuente a pulsos PWL, donde se ingresaba el tiempo con un respectivo voltaje. Se inició con una frecuencia de 10kHz hasta llegar a 100kHz; el tiempo del periodo disminuía $100\mu s$ gradualmente, es decir, la frecuencia aumentaba $10kHz$ gradualmente.

Vale la pena mencionar que se tuvo que poner un tiempo de subida y bajada de $0,001\mu s$ debido a que la fuente PWL no acepta cambios bruscos en la tensión.

En la imagen se observa que inicialmente el periodo era de $100\mu s$, después aumenta a $190\mu s$ y así sucesivamente hasta

llegar a $10\mu s$. Es decir que el tiempo total del funcionamiento de la fuente es :

$$t = 100 + 90 + 80 + 70 + 60 + 50 + 40 + 30 + 20 + 10 = 550\mu s$$

A continuación se registraron los tiempos de recuperación en inversa t_{rr} a distintas frecuencias para los dos modelos.

Modelo 1N4004	
$t_{rr} (\mu s)$	f (KHz)
42	10
41	20
40	30
35	40
22	50
21	60
20	70
15	80
6,02	90
5	100

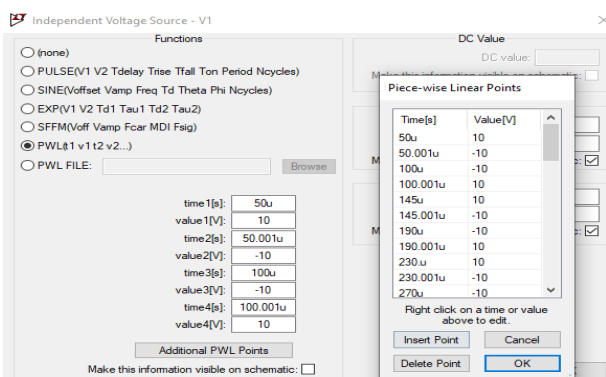


Figura 11: Procedimiento para realizar la simulación

Modelo 1N4148	
t_{rr} (μs)	f (KHz)
50	10
38,4	20
36,4	30
35	40
30	50
20,4	60
16,4	70
10	80
4,13	90
6,02	100

En las siguientes gráficas se ve la corriente en función del tiempo para el modelo 1N4004.

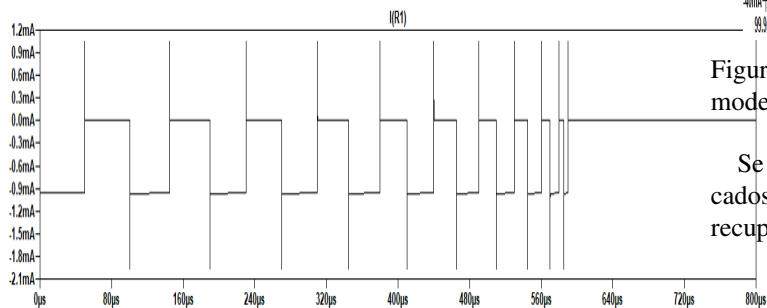


Figura 12: Corriente en función del tiempo para el modelo 1N4004

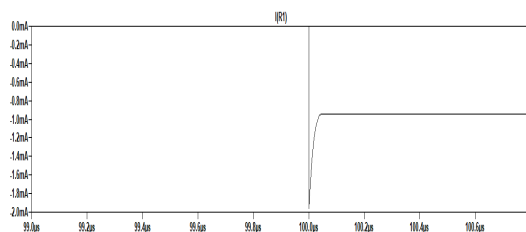
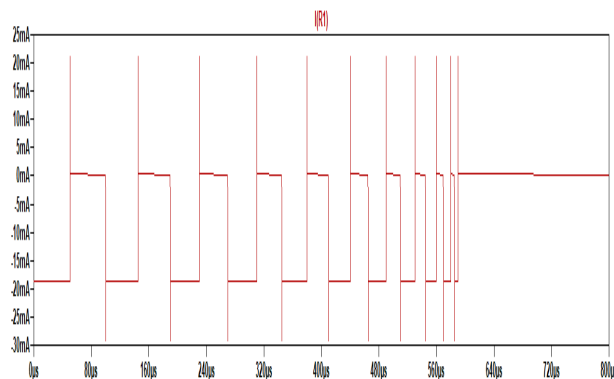
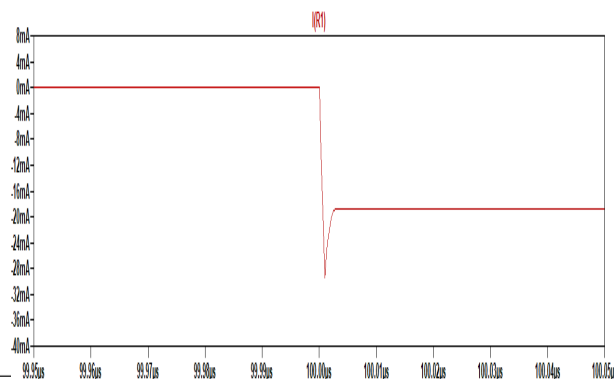


Figura 13: Curva del tiempo de recuperación inversa para el modelo 1N4004

A partir de estos resultados, se puede ver que a medida que la frecuencia aumenta, el tiempo de recuperación inversa t_{rr} también aumenta.

En las hojas de datos no se encontro el tiempo de recuperación inversa del diodo, sin embargo si se sabe

A continuación se muestran la grafica de la corriente en función del tiempo para el mismo circuito del modelo 1N4004, pero con la resistencia $R_1 = 0,5 K\Omega$

Figura 14: Corriente en función del tiempo para el modelo 1N4004 cuando $R_1 = 0,5 K\Omega$ Figura 15: Curva del tiempo de recuperación inversa para el modelo 1N4004 cuando $R_1 = 0,5 K\Omega$

Se observa que los tiempos de recuperación se ven modificados: cuanto más pequeña sea la resistencia, más tiempo de recuperación habrá.

Modelo 1N4148	
t_{rr} (μs)	f (KHz)
49,3	10
45	20
39,3	30
35	40
32	50
25	60
19,3	70
15	80
9,29	90
8	100

Figura 16

Esto lo extrapole para diferentes valores de R_1 variando de $1 k\Omega$ a $100 k\Omega$ con paso de $1 K\Omega$; esto se observa en la gráfica.

Modelo 1N4004	
t_{rr} (μs)	f (KHz)
50	10
44,5	20
40	30
34,5	40
30	50
24,5	60
20	70
16	80
10	90
6	100

Figura 17

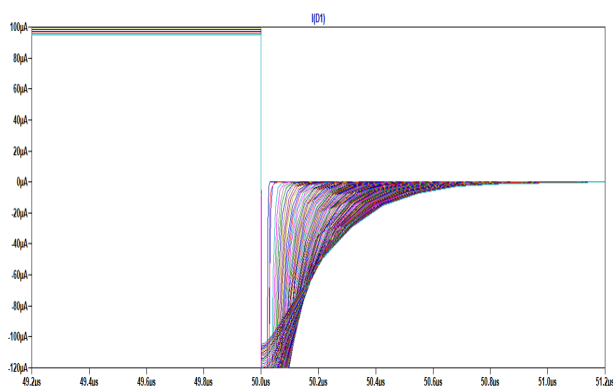


Figura 18: Curva del tiempo de recuperación inversa para varios valores de resistencia para el modelo 1N4004

III. CONCLUSIONES

- La corriente de saturación I_s y la constante de difusividad n obtenidos de la regresión se aproximan muy bien a los datos que aparecen en los modelos utilizados para ambos diodos. No son exactamente iguales debido a que en el simulador se usó límite de paso.

-Al variar la temperatura en el simulador, se observó que la curva de la corriente cambió. A temperaturas altas, la curva se iba haciendo más corta, es decir, el crecimiento de la corriente con respecto al tiempo disminuía sustancialmente y a mayor escala, parecía que la corriente vs el voltaje fuera una constante. Mientras que si la temperatura decrecía tendiendo al 0 absoluto, la corriente aumentaba demasiado, haciendo parecer el comportamiento del diodo igual al del modelo ideal.

-En el modelo ideal $V_D = 0V$ el diodo es independiente de la temperatura.

-Se pudo construir un modelo lineal a pequeña señal del comportamiento del diodo sabiendo a priori V_F y I_F , que son el voltaje forward y corriente forward para un modelo de voltaje constante. Vale la pena mencionar que el equivalente de este modelo es el de un diodo ideal en serie con una resistencia (resistencia dinámica).

-al analizar el tiempo de recuperación inversa t_{rr} , se observó que a medida que se aumentaba la frecuencia, el tiempo de t_{rr} aumentaba también. Y a medida que aumentaba la resistencia t_{rr} disminuía.

-El simulador Lt spice tiene grandes ventajas, sin embargo, no se logró hacer un barrido de dos parámetros del circuito al tiempo (frecuencia y tensión de la fuente en la parte de tiempo de r. en inversa), por lo que se tuvo que usar una fuente PWL, e ingresar los datos manualmente.

REFERENCIAS

- [1] "1N4148 Datasheet (PDF) - Continental Device India Limited", Electronic Components Datasheet Search, 2020. [Online]. Available: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/607174/CDIL/1N4148.html> [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [2] "1n4001.pdf", Electronic Components Datasheet Search, 2020. [Online]. Available: <https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf> [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [3] "Circuitos Microelectrónicos Sedra Smith", Cuarta Ed. [Online].
- [4] "1N4004 Diode", 1N4004 Spice Model. [Online]. Available: <https://www.el-component.com/diodos/1n4004> [Accessed: 19- Sep- 2020].